**МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА**
**XXII НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ**

## Общински кръг на олимпиадата по астрономия
## 2018 – 2019 учебна година
## Възрастова група XI-XII клас – решения

**1 задача. Опозиция на Сатурн.** На Фиг. 1 виждате как е изглеждало небето през 2010 година, в нощ когато Сатурн е бил в опозиция.

- А) Намерете и означете Сатурн и напишете върху картата имената на съседните съзвездия.
- Б) Групата слаби звезди, която се вижда в горната част на изображението, преди повече от 2200 години е била считана за част от съзвездието Лъв и звездите в нея са описвали върха на опашката на лъва. Както е известно, владетелят Птолемей III Евергет е променил това. В кое съзвездие са тези звезди сега и какво всъщност представляват, според съвременната астрономия?
- В) Изхождайки от местоположението на Сатурн на звездното небе (Фиг.1) и факта, че на 24 септември 2009 година в 4 часа и 38 минути UT Слънцето е било със същата еклиптична дължина, определете на коя дата се е случила опозицията на Сатурн. Обяснете вашите разсъждения.

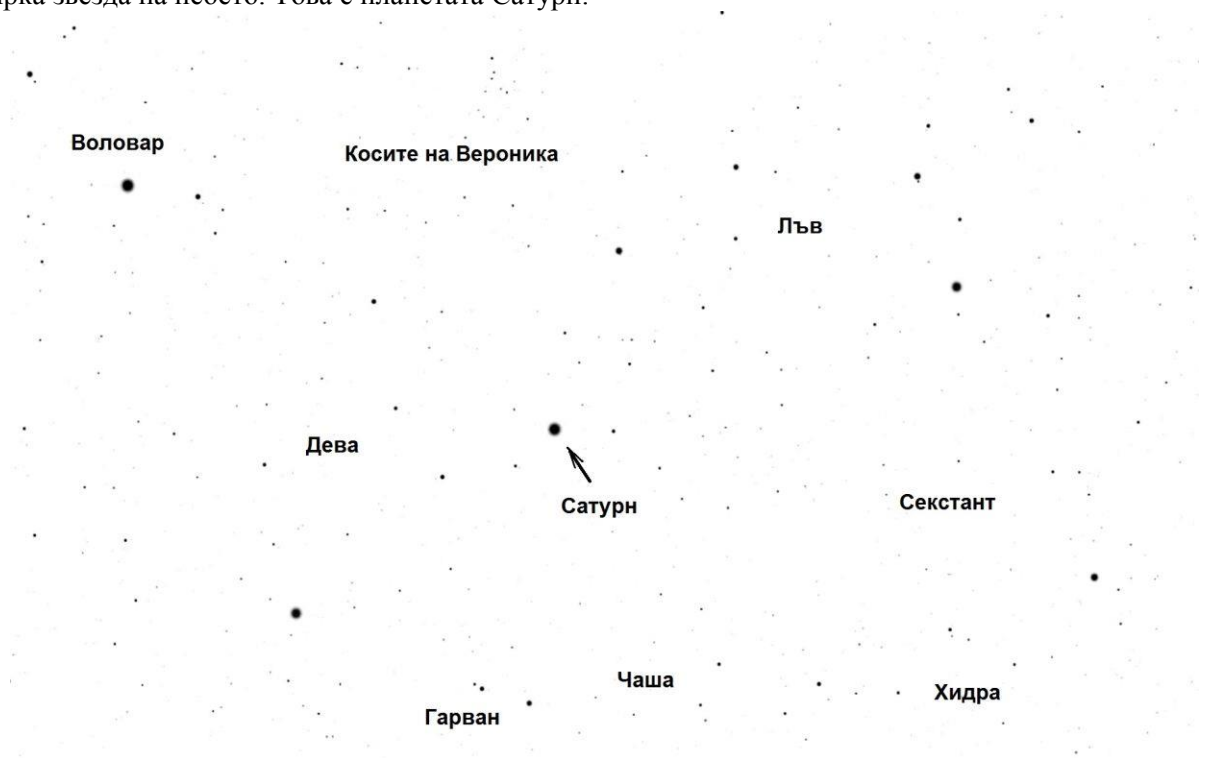
Изображението, с което разполагате, е в цилиндрична проекция.

Може да използвате дадената на Фиг. 2 карта, на която координатната мрежа е през 1h по ректасцензия и 5º по деклинация.

**Решение:**

Лесно се разпознава фигурата на съзвездието Лъв, в горния ляв квадрант.

А) Под Денебола, близо до центъра на картата виждаме ярък обект, там където няма ярка звезда на небето. Това е планетата Сатурн.




Фиг. 1а

Непосредствено под съзвездието Лъв са съзвездията Чаша, Секстант и Хидра. На изток от тях е съзвездието Гарван. На изток от Лъв са съзвездията Косите на Вероника и Дева, а още по на изток, след Косите на Вероника се вижда част от съзвездието Воловар с най-ярката звезда на северното небе – Арктур. (Фиг. 1а)

Б) Групата звезди, която виждаме в горната част на картата, се намира в съзвездието Косите на Вероника. Те са част от един от най-близките разсеяни звездни купове, означаван като Melotte 111 (Mel 111) или разсеяният звезден куп в Косите на Вероника.

В) Щом Слънцето е имало същата еклиптична дължина, то в момента на опозиция то ще се намира в противоположната точка от небесната сфера (или на своята орбита). На пръв поглед бихме могли да добавим точно половин година и да намерим искания момент от време. Но това е неправилен подход. Слънцето не се движи равномерно по еклиптиката поради неравномерното движение на Земята по нейната орбита около Слънцето. В началото на януари тя преминава през перихелия и тогава Слънцето се движи по-бързо по еклиптиката от средното си движение, а през първата седмица на юли Земята преминава през афелия на своята орбита и тогава Слънцето се движи по еклиптиката по-бавно от средното си движение. Затова Слънцето достига от есенната до пролетната равноденствена точка по-бързо, отколкото от пролетната до есенната равноденствена точка. Разликата между двата интервала от време е около седем денонощия. Следователно за да пресметнем по-точно момента на опозиция, трябва да разсъждаваме по друг начин. Забелязваме, че Слънцето е близо до положението на Сатурн съвсем малко след есенното равноденствие. Освен това Сатурн се намира в непосредствена близост до есенната равноденствена точка. Намираме информация за положението на есенната равноденствена точка на небето и виждаме, че всъщност тя е в най-близката пресечна точка на координатната мрежа.

Възможни са два подхода към решаването на задачата, които дават леко различаващи се резултати. Първият подход е свързан с използването на дадената дата и време, когато Слънцето е имало същата еклиптична дължина – 24 септември 2009 година, 4h 38m UT. Намираме информация за момента на преминаване на Слънцето през есенната равноденствена точка. Това се случва на на 22.09.2009г. в 21h 18m UT. Интервалът от време за достигане на еклиптичната дължина на Сатурн е 1 денонощие 7h 20m UT. Пролетното равноденствие през 2010 година настъпи на 20 март в 17h 32m UT. Добавяме пресметнатия интервал от време и получаваме:

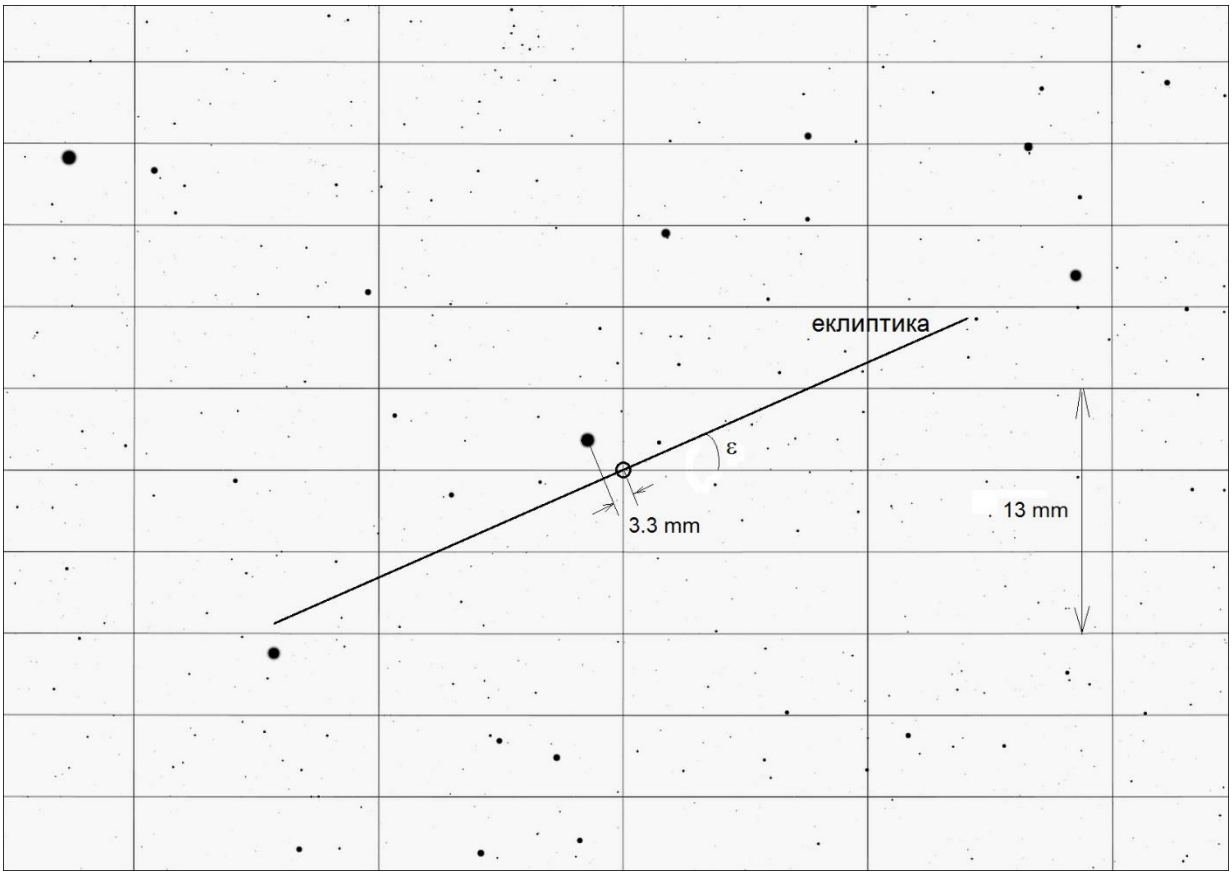
$$20.03.\ 17h\ 32m\ +\ 1^d\ 7^h\ 20^m = 22.03.\ \ 0^h\ 52^m.$$

Годишната прецесия е приблизително равна на $20^m\ 24^s$. Следователно за половин година се получава приблизително $10^m$. Това време изваждаме от пресметнатия резултат и за момента на опозиция получаваме: $t_{op} = 22.03.2010\ \ 0^h\ 42^m$.

Вторият подход е свързан с възможността да измерим положението на Сатурн по картата с координатната мрежа, като се опитаме да определим неговата еклиптична дължина. Тогава еклиптичната дължина на Слънцето ще намерим, като извадим от еклиптичната дължина на Сатурн 180º. След това ще разделим еклиптичната дължина на Слънцето на средното му движение по еклиптиката и ще получим колко време след пролетното равноденствие Сатурн е в опозиция. Ще прибавим този интервал от време към момента на пролетното равноденствие и ще определим момента на опозиция на Сатурн.

В близост до равноденствените точки Земята е далеч от перихелия и афелия на своята орбита и може да приемем, че тогава видимото движение на Слънцето по еклиптиката е близо до средното. Средното денонощно движение на Слънцето намираме като разделим 360º на броя на денонощията в годината – $365^d.25$. (Използването на юлианската година дава достатъчна точност при подобни пресмятания). Средно за едно денонощие Слънцето изминава „по еклиптиката“ 0º.985626 или 0º 59′ 08″.25.

Виждаме, че мащабът по ректасцензия и деклинация на картата е практически еднакъв. Затова може в близост до есенната равноденствена точка да представим еклиптиката като права линия, която сключва ъгъл 23º.5 относно небесния екватор. Начертаваме част от еклиптиката на картата и спускаме перпендикуляр към нея от положението на Сатурн. От пресечната точка измерваме разстоянието до есенната равноденствена точка с максимална точност. Получаваме, че това разстояние е равно на е 3.3 mm. Определяме мащаба на картата и получаваме, че 13 mm отговарят на 15º (Фиг. 2а). Следователно Сатурн се намира на 1º.26923 от есенната равноденствена точка. На същото разстояние е Слънцето от пролетната равноденствена точка.



Фиг. 2а

Това е и неговата еклиптична дължина. Делим тази величина на средното движение на Слънцето по еклиптиката и получаваме за интервала от време $1^d.2877 = 1^d\ 06^h\ 54^m$ . Прибавяме този интервал от време към момента на пролетното равноденствие и получаваме за момента на опозиция на Сатурн : $t_{op} = 22.03.2010\ 0^h\ 28^m$.

И двата резултата са много близо до истинския момент на опозиция.

*<u>Критерии за оценяване (общо 10 т.):</u>*

*За отбелязване на Сатурн и за означаване на картата и посочване на имената на съзвездията – 3 т.*

*За посочване на названието на групата звезди и какво представлява тя – 1 т.*

*За правилен метод за определяне на момента на опозиция на Сатурн – 2 т.*

*За измервания и пресмятания – 2 т.*

*За отчитане на неравномерното движение на Слънцето по еклиптиката – 1 т.*

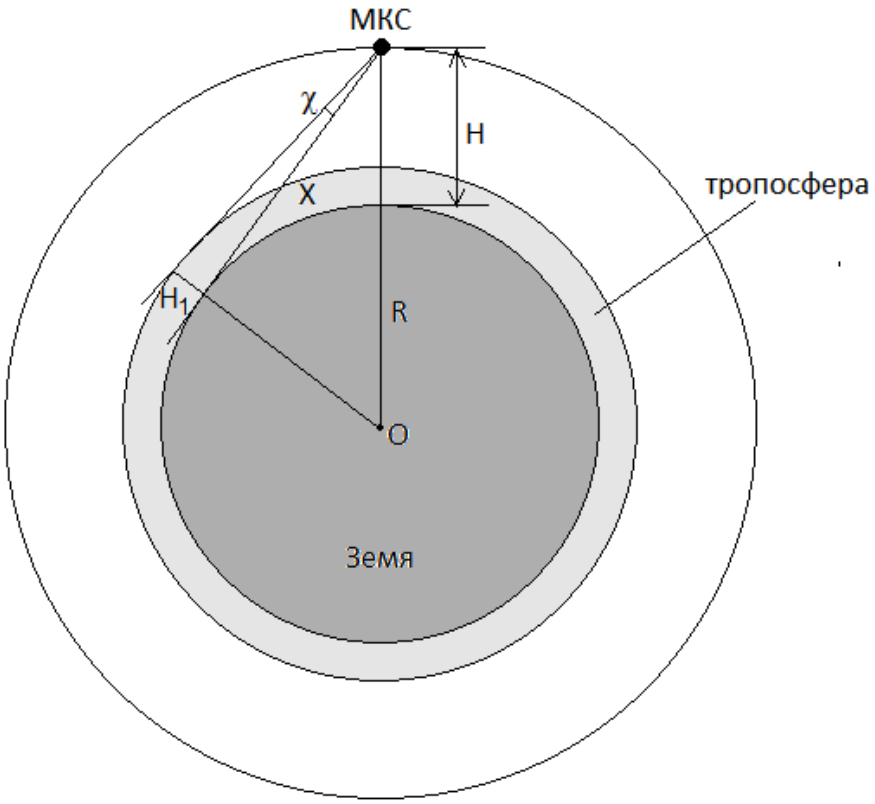
*За краен числен резултат – 1 т.*

**2 задача. Височина на тропосферата.** На Фиг. 3 е показана снимка направена в 13h 52m UT на 11 юли 2011 година от Международната космическа станция. Тогава станцията се е намирала на височина 391 км над земната повърхност. На снимката се вижда Луната, част от земната повърхност и „разрез“ на земната атмосфера. Тропосферата се вижда като оранжева ивица, която избледнява и се прелива в светлосинята стратосфера. Долната граница не е много сигурна, защото земната повърхност е покрита с облаци, които не позволяват измерванията да се провеждат в централната част на снимката. Затова границите на тропосферата са означени на снимката.

- Намерете необходимите данни, направете нужните измервания и оценете по снимката височината $\mathbf{H}_t$ на земната тропосфера.

**Решение:**

Данните, които са ни нужни, са радиусът на Земята $R = 6371$ km и видимият ъглов диаметър на Луната $\delta = 0.5°$. На схемата с $R$ е означен радиусът на Земята, а с $H$ – височината, на която се е намирала орбитата на Международната космическа станциия (МКС) над земната повърхност. За наблюдател на борда на МКС височината $H_1$ на тропосферата се вижда под ъгъл $\chi$, който е малък, съдейки по сравнението с видимия ъглов размер на Луната.




На чертежа са прекарани две прави линии, започващи от МКС и допирателни съответно към земната повърхност и към горната граница на тропосферата. Но допирните точки на двете прави към Земята и към тропосферата не лежат точно на един земен радиус. Така че отсечката, означена с $H_1$, не е точно равна на височината на тропосферата. Но можем да приемем, че имаме приблизително равенство, поради малката стойност на тази височина в сравнение със земния радиус и оттам – малката стойност на ъгъла $\chi$.

За да определим ъгъла $\chi$ използваме като мащаб изображението на Луната. Диаметърът на Луната, измерен върху снимката, е 20 мм, а височината на тропосферата – 10 см. Щом Луната има видим ъглов диаметър 0.5°, то получаваме, че $\chi = 0.5°/2 = 0.25°$ . Разстоянието $X$ определяме с помощта на Питагоровата теорема:

$$(R + H)^2 = R^2 + X^2$$

$$X = \sqrt{(R + H)^2 - R^2} \approx 2266 \text{ km}$$

Като използваме приблизителната формула за връзката между линейните и видимите ъглови размери на даден обект и разстоянието до него, за височината на тропосферата получаваме:

$$H_1 = X \cdot \chi \cdot \frac{\pi}{180°} \approx 10 \text{ km}$$

Тази стойност е в добро съответствие с научните данни за височината на тропосферата.

*<u>Критерии за оценяване (общо 10 т.):</u>*
*За намиране на необходимите числени данни – 1 т.*
*За правилно представяне на ситуацията със схема – 2 т.*
*За правилен метод за пресмятане на търсената величина – 4 т.*
*За измервания върху снимката и използване на Луната като мащаб – 2 т.*
*За правилен краен резултат – 1 т.*

**3 задача. Квинтет на Стефан.** Една от най-известните групи от галактики е „Квинтетът на Стефан“ (Фиг. 4.). Открита е от френския астроном Едуар Жан Мари Стефан през 1877 година. Оказва се, че недалеч се намира още една галактика, NGC 7320C, която също може да е свързана с тази група галактики. Дали обаче, всички галактики са близки в пространството една до друга? В таблицата разполагате с лъчевите скорости, определени по спектрите на галактиките.

- А) Определете възможно ли е някоя от галактиките всъщност да не е гравитационно свързана с останалите.
- Б) Коя от двете галактики е по-голяма – NGC 7320 или NGC 7320C (Фиг. 5.)?

| **Галактика** | **NGC 7317** | **NGC 7318A** | **NGC 7318B** | **NGC 7319** | **NGC 7320** | **NGC 7320C** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Тип** | E4 | E2pec | SB(s)bc pec | SB(s)bc pec | SA(s)d | (R)SAB(s)0/a |
| **Лъчева скорост (km/s)** | 6599±26 | 6630±23 | 5774±24 | 6747±7 | 786±20 | 5985±9 |

**Решение:**

Наблюдаваните лъчеви скорости на галактиките се дължат главно на космологическото разширение на Вселената. Те са свързани с разстоянията до галактиките чрез закона на Хъбъл. Съгласно този закон:

$$V_r = Hr$$

където $V_r$ е лъчевата скорост на дадена галактика, $r$ е разстоянието от нас до нея, а $H$ е константата на Хъбъл. От таблицата виждаме, че лъчевата скорост на галактиката NGC 7320 е на порядък по-малка от лъчевите скорости на останалите галактики. Следователно тази галактика е много по-близо до нас от другите. Ето защо тя не би могла да е гравитационно свързана с останалите галактики от „Квинтета на Стефан”.

Върху негативната снимка на групата галактики измерваме размерите на галактиките NGC 7320 и NGC 7320C и получаваме съответно 56 мм и 16 мм. Това означава, че видимият ъглов диаметър на галактиката NGC 7320 е 56 / 16 = 3.5 пъти по-голям от този на галактиката NGC 7320C. Но галактиката NGC 7320 е значително по-близо до нас. От закона на Хъбъл следва, че разстоянията от нас до двете галактики се отнасят както техните лъчеви скорости. Лъчевата скорост на галактиката NGC 7320 е 786 км/с, а на галактиката NGC 7320C е 5985 км/с. Следователно галактиката NGC 7320 е $\frac{5985\ \mathrm{km/s}}{786\ \mathrm{km/s}} \approx 7.6$ пъти по-близо до нас от NGC 7320C. Оттук заключаваме, че по-далечната галактика NGC 7320C е съществено по-голяма по своите действителни линейни размери от NGC 7320.

При определяне на съотношението на разстоянията трябва да имаме предвид, че галактиките в групата „Квинтет на Стефан” не само участват в разширението на Вселената, но и се движат относно центъра на масите на групата поради гравитационното взаимодействие между тях. Ето защо, когато разглеждаме разстоянието до групата галактики, трябва да отчетем, че то се определя по закона на Хъбъл не от лъчевите скорости на отделните галактики, а от лъчевата скорост на центъра на масите на цялата група. Бихме се приближили до известна степен до тази по-коректна оценка, ако вместо лъчевата скорост на галактиката NGC 7320C използваме примерно средната аритметична стойност на лъчевите скорости на всичките галактики от „Квинтета на Стефан”, макар такъв подход да не е особено точен. Така или иначе, от това не би се променил крайният извод, а в задачата се иска само да се направи сравнение, без да се пресмятат възможно най-точните числени стойности.

*Критерии за оценяване (общо 10 т.):*

*За посочване на галактиката, която не е гравитационно свързана с групата и обяснение - 3 т.*

*За правилен теоретичен метод за сравнение на размерите на галактиките NGC 7320 и NGC 7320C – 3 т.*

*За измерване и пресмятане – 2 т.*

*За правилен краен извод – 1 т.*

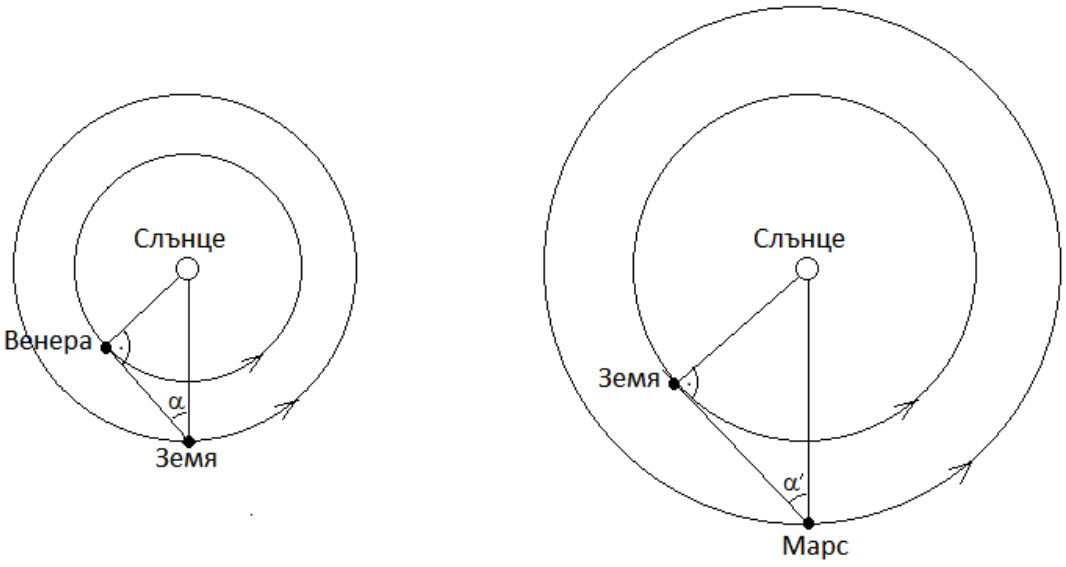
*За съображения относно лъчевата скорост на центъра на масите на групата – 1 т.*

**4 задача. Марсианска вечер.** Вие решавате да се възползвате от възможностите, които ви предоставят първите масови полети за колонизиране на Марс и в един хубав ден се озовавате там. По-голямата част от вашата обитаема база е заровена под повърхността на планетата. След като приключи работният Ви ден в лабораторията за генетична модификация на картофи, Вие се качвате на нулевото ниво, за да се полюбувате на залеза на Слънцето. Неочаквано осъзнавате, че Земята, която наблюдавате като „Вечерница“ от повърхността на Марс, не се държи точно като „Вечерницата“, която сте свикнали да виждате на Земята. Затова решавате да проучите внимателно какво всъщност се случва. Ние Ви предлагаме да направите пресмятанията още сега, преди да сте отлетели на Марс.

- Потърсете необходимите данни и определете коя планета в максимална източна елонгация може да се вижда по-дълго вечер над хоризонта след залеза на Слънцето – Венера за земните жители или Земята за марсианските колонизатори. Обосновете вашия отговор. Считайте, че орбитите на Земята и на Венера около Слънцето са кръгови.

**Решение:**

На схемата са показани конфигурациите, при които Венера е в максимална източна елонгация за наблюдател от Земята и Земята е в максимална източна елонгация за наблюдател от Марс.




Колко дълго Венера ще се вижда от Земята при това положение като Вечерница след залеза на Слънцето, зависи от видимото ъглово отстояние $\alpha$ на Венера от Слънцето и от скоростта на околоосно въртене на Земята. Съответно за видимостта на Земята като Вечерница от Марс определящо е ъгловото отстояние $\alpha'$ на Земята от Слънцето и скоростта на околоосно въртене на Марс.

Средните разстояния на Венера и Марс от Слънцето са съответно 0.723 AU (астрономически единици) и 1.524 AU.

Пресмятаме ъглите от получените триъгълници:

$$\alpha = \arcsin\left(\frac{0.723\ \text{AU}}{1\ \text{AU}}\right) \approx 46.30°$$

$$\alpha = \arcsin\left(\frac{1\ \text{AU}}{1.524\ \text{AU}}\right) \approx 41.01°$$

Периодът на околоосно въртене на Земята е $T = 23^h56^m$, а на Марс – $T' = 24^h37.5^m$. Нека интервалът от време между залеза на Слънцето и залеза на Венера в максимална източна елонгация за земен наблюдател да означим с $\Delta t$, а съответния интервал за Земята, гледана от Марс – с $\Delta t'$. За отношението на тези два интервала можем да напишем:

$$\frac{\Delta t}{\Delta t'} = \frac{\alpha}{\alpha'} \cdot \frac{T'}{T} \approx 1.16$$

Тъй като това съотношение е по-голямо от 1, то можем да заключим, че Венера ще се вижда от земните жители над хоризонта като Вечерница по-дълго време след залеза на Слънцето, отколкото Земята за жителите на Марс. Нека отбележим, че във формулата, която получихме, не е уточнен наклонът на дъгата Слънце – Венера към небесния екватор за земния наблюдател и наклонът на дъгата Слънце – Земя към небесния екватор за марсианския наблюдател. Тези наклони биха били различни в различни моменти от време и могат да повлияят на полученото от нас съотношение.

Накрая да разгледаме особения случай, когато Марс се намира в перихелий. Неговата орбита има значителен ексцентрицитет и тогава разстоянието му до Слънцето е 1.382 AU. Използваме това разстояние вместо средното разстояние Марс-Слънце, и получаваме от решаването на съответния триъгълник:

$$\alpha' = 46.35°$$

Получава се почти равенство между $\alpha$ и $\alpha'$. В този случай поради малко по-бавното околоосно въртене на Марс Земята ще се вижда като Вечерница за марсианските жители малко по-дълго след залеза на Слънцето, отколкото Венера за земните жители.

*<u>Критерии за оценяване (общо 10 т.):</u>*

*За намиране на необходимите данни за планетите – 1 т.*

*За правилно представяне на конфигурациите на планетите в максимална източна елонгация – 2 т.*

*За правилен метод за пресмятане на необходимите величини – 5 т.*

*За вярно заключение – 1 т.*

*За отчитане на случая, когато Марс е в перихелий – 1 т.*

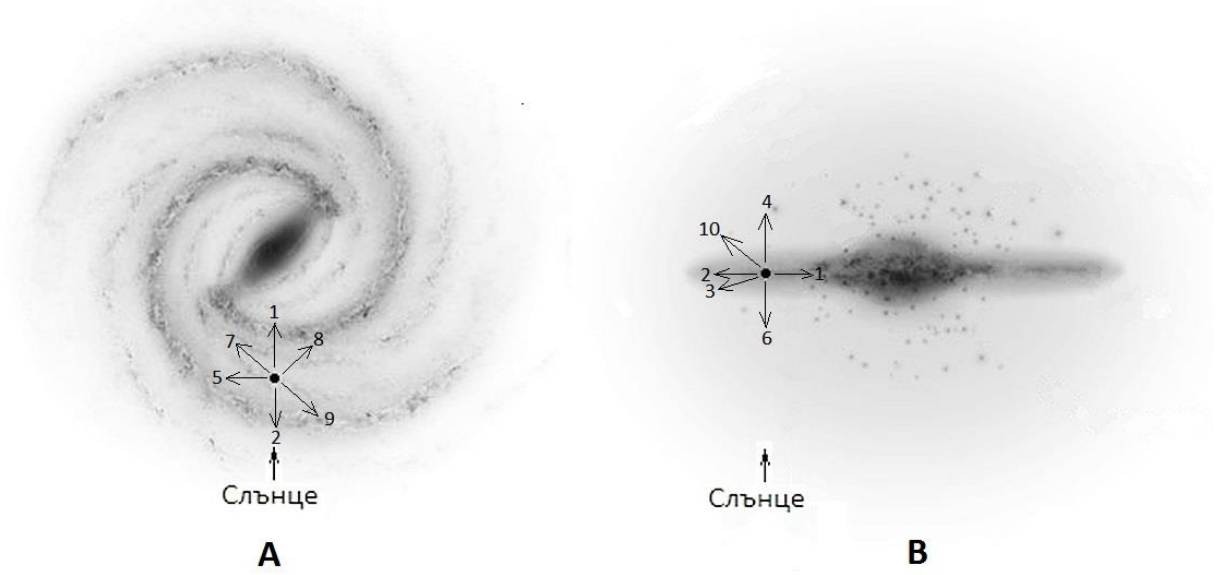
**5 задача. Посоки в Галактиката.** Пред вас са рисунки на нашата Галактика (Фиг.6). Рисунката вляво изобразява галактичния диск откъм плоската му страна, а вдясно – галактичния диск откъм тясната му страна. С черно кръгче на двете рисунки е отбелязано положението на Слънцето. Приемете, че на лявата рисунка северният галактичен полюс е обърнат към нас, а на дясната е в посока нагоре.

- Означете приблизително посоките от Слънцето към звездите и съзвездията, дадени в следващия списък. За всяка звезда или съзвездие изберете една от двете рисунки, на която да отбележите посоката, в зависимост от това къде е по-удобно или изобщо възможно.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Стрелец | 6 | Дифда (Бета Кит, β Cet) |
| 2 | Нат (Бета Бик, β Tau) | 7 | Алтаир (α Aql) |
| 3 | Хиадите | 8 | Толиман (Алфа Центавър, α Cen) |
| 4 | Косите на Вероника | 9 | Сириус (α CMa) |
| 5 | Денеб (α Cyg) | 10 | α Lyn (Алфа Рис) |

**Решение:**

За да решим задачата, използваме звездна карта или компютърна програма, показваща звездното небе. Ще означим рисунката на Галактиката, дадена вляво с А, а рисунката вдясно с В.




Съзвездието Стрелец се намира в посока към центъра на нашата Галактика. Можем да означим посоката от Слънцето към него със стерлка 1 както на рисунка А, така и на рисунка В.

Звездата Нат от Бик се намира в ивицата на Млечния път на картата. Следователно тя е близо до равнината на диска на нашата Галактика. Освен това по кръга на Млечния път върху зведната карта тази звезда е почти диаметрално противоположна на Стрелец. Следователно посоката към Нат е обратна на посоката към центъра на Галактиката. Можем да я означим и на двете рисунки със стрелка 2.

На звездната карта разсеяният куп Хиади се намира малко встрани от ивицата на Млечния път относно звездата Нат, в южната галактична полусфера. Означаваме посоката към Хиадите на рисунка В със стрелка 3.

Съзвездието (или звездният куп) Косите на Вероника се намира по посока към северния галактичен полюс. Означаваме посоката към това съзвездие на рисунка В със стрелка 4.

Звездата Денеб също се намира близо до галактичната равнина, приблизително на 90° от посоката към Стрелец. Ако си представим, че гледаме към центъра на Галактиката, а над главите ни е северният галактичен полюс, то Денеб ще е наляво от нас. Означаваме това направление на рисунка А със стрелка 5. Ориентировъчно, това е посоката, в която нашето Слънце се движи около центъра на Галактиката.

Звездата Дифда е недалеч до южния галактичен полюс. Означаваме посоката към нея на рисунка В със стрелка 6.

Алтаир също е близо до галактичната равнина. Той отстои на около 40° от Денеб. Ако отново си представим, че гледаме към центъра на Галактиката, а над главите ни е северният галактичен полюс, то Алтаир ще е на около 40° надясно от Денеб. Означаваме напралението към Алтаир на рисунка А със стрелка 7.

Звездата Толиман (Алфа Центавър) се намира също близо до галактичната равнина, на около 45° от центъра на Галактиката. Означаваме посоката към тази звезда на рисунка А със стрелка 8.

Звездата Сириус е близо до галактичната равнина на около 50° от звездата Нат. Ако се обърнем с гръб към галактичния център и гледаме към Нат, а над нас е северният галактичен полюс, то Сириус ще е наляво от звездата Нат. Означаваме посоката към Сириус на рисунка А със стрелка 9.

Звездата Алфа Рис на картата е приблизително по средата между северния галактичен полюс и областта от Млечния път, където е звездата Нат. Означаваме посоката към нея със стрелка 10 на рисунка В.

*Критерии за оценяване (общо 10 т.):*

*За правилно означаване на посоките към обектите – 10 × 0.5 = 5 т.*

*За обосновка на решението – 10 × 0.5 = 5 т.*

*Ако посоката към някой от обектите може да се означи и на двете рисунки, то не е задължително да се посочват и двете възможности. Достатъчно е означаването на посоката само на една от рисунките. Допустими са приближения до около 20 градуса.*

**6 задача. Мъглявината Пръстен.** Любител астроном прекарва много нощни часове със своя телескоп, съзерцава чудесата на космоса и ги фотографира. Неговият любим обект е мъглявината M57, наречена Пръстен. Мечтата му е да направи снимка, на която да се вижда всеки детайл от фината структура на мъглявина. В студена ноемврийска нощ, когато M57 вече не е над хоризонта, астрономът заспива и сънува, че мъглявината се е приближила на разстояние 10 парсека от Слънцето.

- А) Намерете информация за мъглявината. Пресметнете какъв би бил в съня на астронома нейният видим ъглов диаметър. Преценете дали тя ще се побира в зрителното поле на неговия телескоп с фотокамерата, което е 2°.
- Б) Известно е, че мъглявината има извънредно ниска плътност. Тогава как бихме могли да си обясним нейната значителна яркост?
- В) Ще се вижда ли с невъоръжено око централната звезда в мъглявината? Подкрепете вашия отговор с пресмятания.
- Г) Като имате предвид скоростта на разширение на мъглявината, оценете нейната възраст.
- Д) Според вас ще се вижда ли при това положение мъглявината с невъоръжено око?

**Решение:** А) Мъглявината M57, наречена Пръстен, е планетарна мъглявина, формирана от изхвърлено вещество от централната звезда по време на фазата „червен гигант“, при еволюцията на звездата. Пълният ъглов размер на мъглявината е около 230″ или почти 6′ (6 дъгови минути), обаче видимият размер на пръстена е по-малък и е около 90″, което е $\beta_r$ = 1′.5 (1.5 дъгови минути). Разстоянието до мъглявината е оценено приблизително на $r$ = 700 *pc*. Грешката в определянето е голяма, но ние ще работим с това разстояние. При хипотеза, че видимият ъглов размер на разстояние $r_0$ = 10 *pc* ще остане достатъчно малък, може да използваме елементарна пропорция за определяне му:

$$\beta_0 = \beta\frac{r}{r_0} = 105' = 1°\,45'$$

Следователно мъглявината ще може да се побере в зрителното поле на телескопа.

Б) Изхвърленото вещество се осветява от остатъка от звездата, който представлява бяло джудже с изключително висока температура – T = 125000 K. Въпреки малките размери поради високата температура светимостта на бялото джудже е много голяма. Тя е осем пъти по-голяма от светимостта на Слънцето. Но по-важната причина за голямата яркост на мъглявината е в това, че поради високата температура голяма част от излъчването на бялото джудже е в ултравиолетовата област на спектъра. Високоенергетичните фотони възбуждат или йонизират атомите, от които се състои мъглявината. При рекомбинация на електроните и при преминаването на атомите в основно енергетично състояние се излъчват огромно количество фотони, което е причина за голямата яркост на мъглявината.

В) Централната звезда има видима звездна величина V = 15.75. (Понякога може да се намери информация за друга звездна величина равна на 14.7 или 14.8). На разстояние 10 *pc* видимата

звездна величина ще е равна на абсолютната звездна величина на бялото джудже. Разстоянието е 70 пъти по малко и следователно осветеността от нея ще 4900 пъти по-голяма, което съответства на разлика в звездните величини:

$$\Delta m = 2.5lg70^2 = 2.5lg4900 \approx 9.23^m$$

Следователно видимата звездна величина на централната звезда ще бъде:

$$m_0 = 15.75 - 9.23 = 6.52^m$$

Това се смята за граница за видимост на звезди на нощното небе. Това дали ще се вижда звездата ще се определя от условията на видимост, от добрата адаптация на очите към тъмнината и от качествата на зрението на наблюдателя. При стандартни условия и среден наблюдател вероятно няма да се вижда. При много добри условия и добър наблюдател е твърде възможно да се види.

Г) При дадените ъглови размери и разстояние за физическите размери на мъглявината получаваме:

$$D = \frac{1.5'}{180 \cdot 60} \cdot \pi \cdot r \approx 0.31\, pc$$

Ако максималният размер приемем за диаметър на пръстена, то неговият радиус е два пъти по-малък – $R \approx 0.155\ pc$. Намираме информация за скоростта на разширение на мъглявината, получена както от промяна на ъгловите размери, така и от спектрални наблюдения: $v = 20 \div 30$ *km/s*.

Приемаме, че скоростта на разширение е средната величина $v = 25$ *km/s*. Тогава, ако разширението на мъглявината е равномерно през по-голяма част от времето, то за възрастта може да запишем:

$$t = \frac{R}{v} = 1.92 \cdot 10^{11}\ s \approx 6000 \text{ год.}$$

*Вероятно истинската възраст е по-малка, защото все пак има известно забавяне на разширението на мъглявината поради взаимодействи на изхвърленото вещество с междузвездната среда.*

Д) Видимата повърхностна яркост на площните обекти не се променя при промяна на разстоянието до тях. Затова трябва да разсъждаваме дали видимата повърхностна яркост на M57 е достатъчна за да може мъглявината да се вижда на фона на светене на нощното небе. Доказано е, че обекти се различават на фона на небето, ако тяхната повърхностна яркост е с около 25-30% по-голяма от светенето на нощното небе. Нощното небе, в зависимост от условията, има повърхностна яркост около $21 \div 22$ звездна величина на квадратна секунда. Ако потърсим информация за средната повърхностната яркост на M57 ще намерим различни стойности, но всички те са по-малки от 19 зв.вел. на квадратна секунда. Това означава, че ние съвсем ясно ще виждаме мъглявината на фона на неосветеното нощно небе.

*<u>Критерии за оценяване (общо 10 т.):</u>*

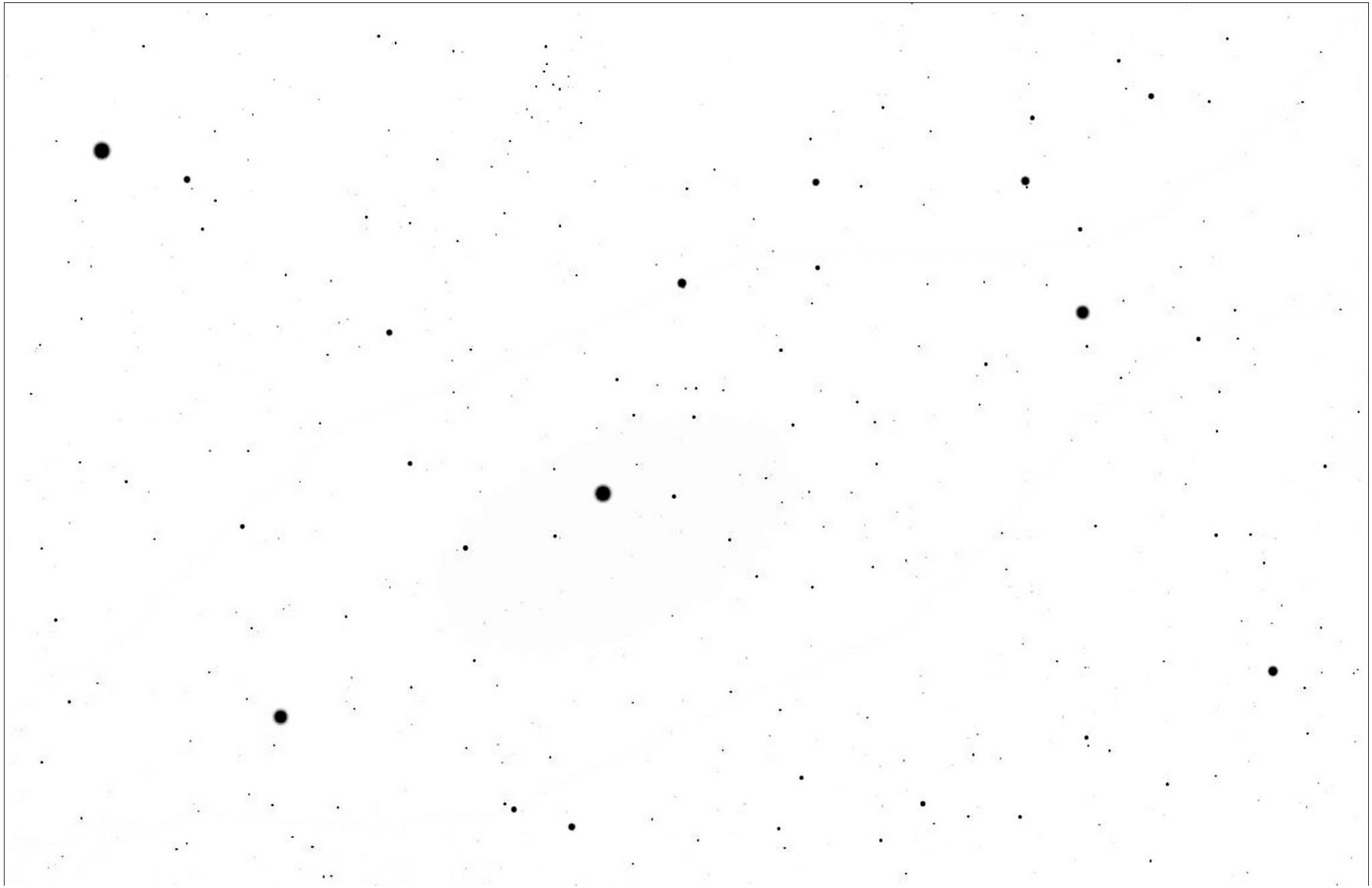
*За намиране на правилната информация и пресмятане на ъгловия размер на мъглявината – 2 т.*

*За правилно обяснение на причините за голямата яркост на M57 – 2 т.*

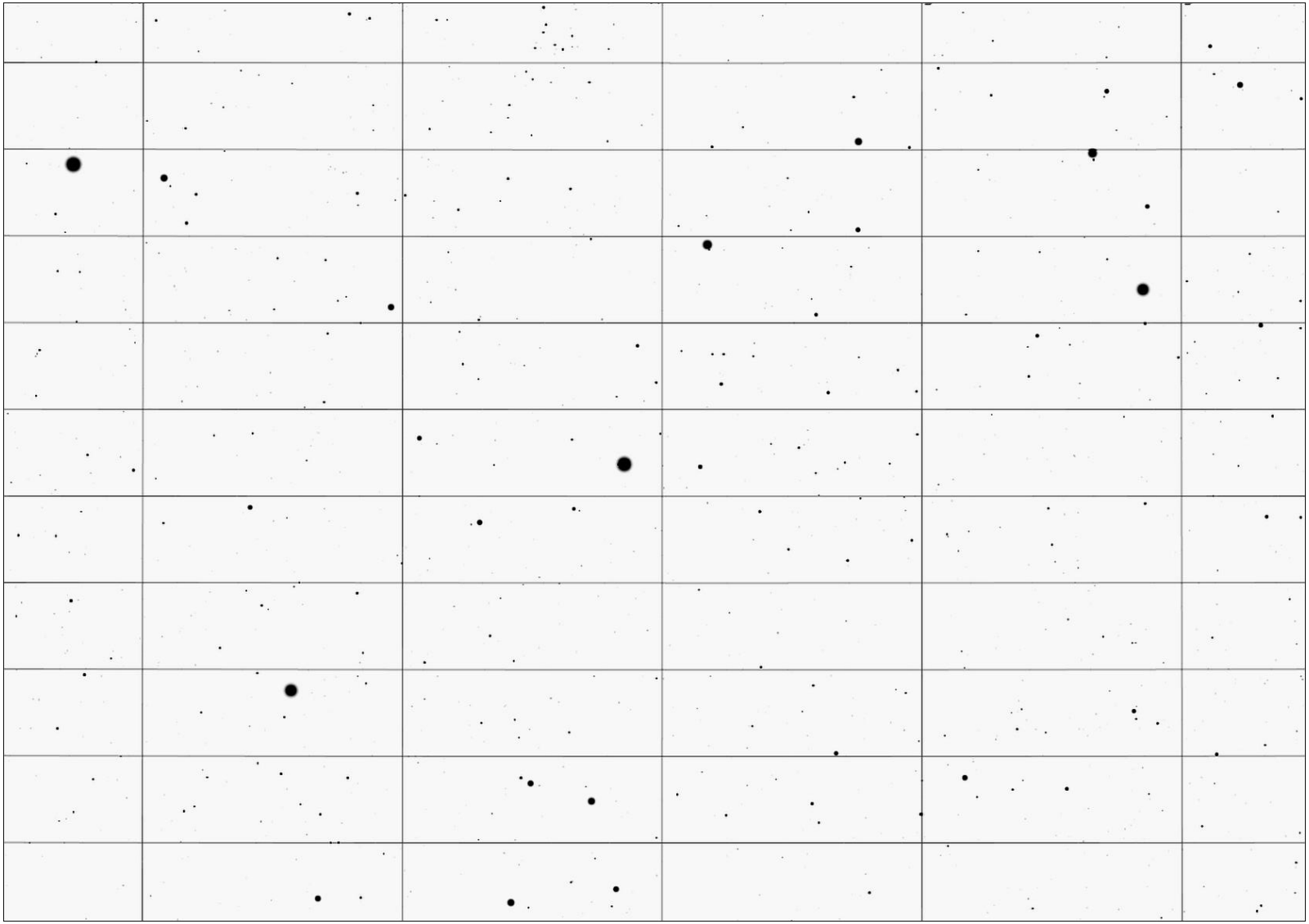
*За пресмятане на видимата звездна величина на централната звезда на разстояние 10 pc и адекватен коментар на видимостта – 2 т.*

*За намиране на линейната скорост на разширение и определяне на възрастта на мъглявината – 2 т.*

*За намиране на необходимата информация и правилен коментар относно видимостта на мъглявината на разстояние 10 pc – 2 т.*



Фиг. 1. Сатурн в опозиция



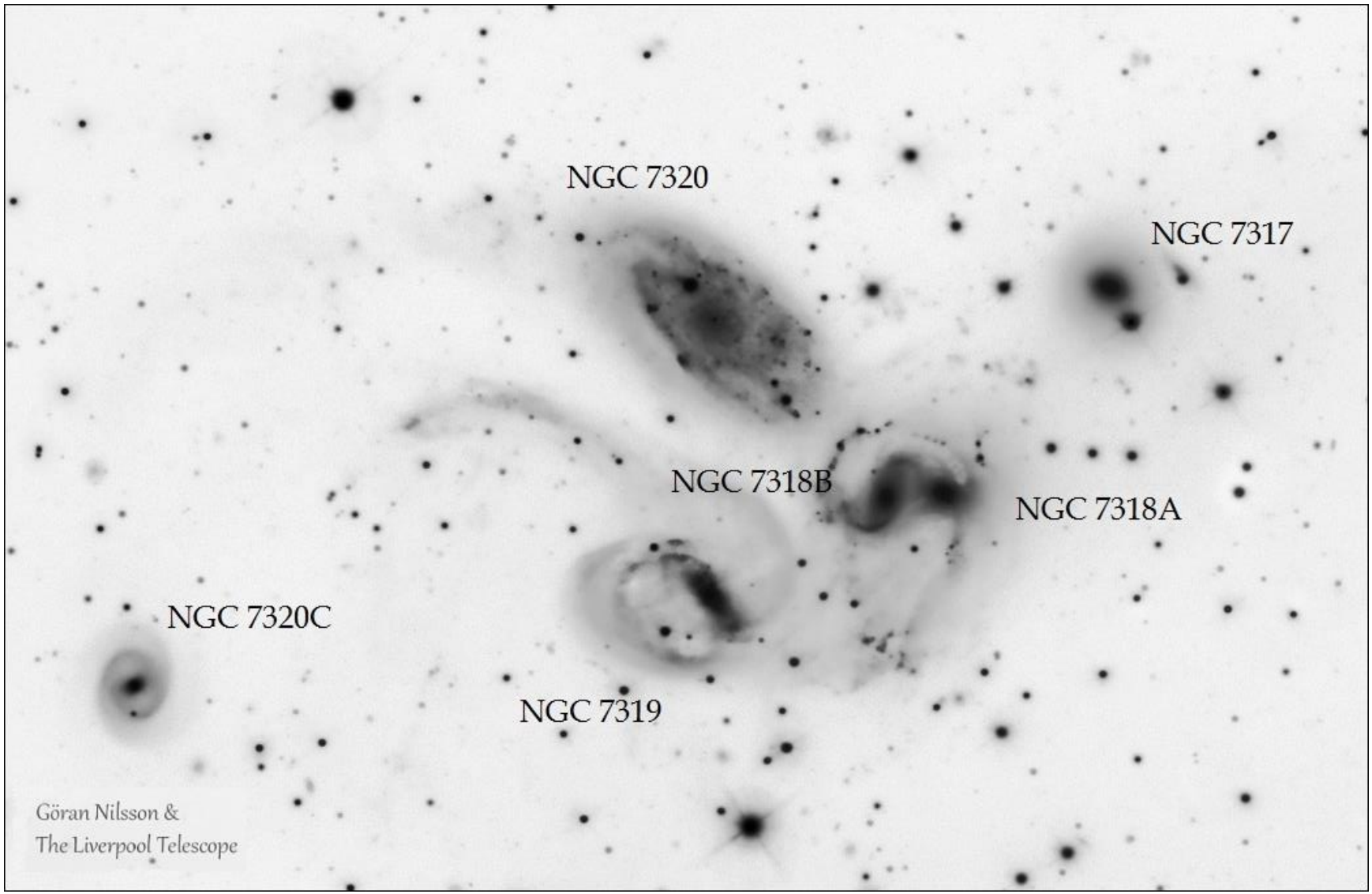
Фиг. 2. Карта с екваториална координатна мрежа



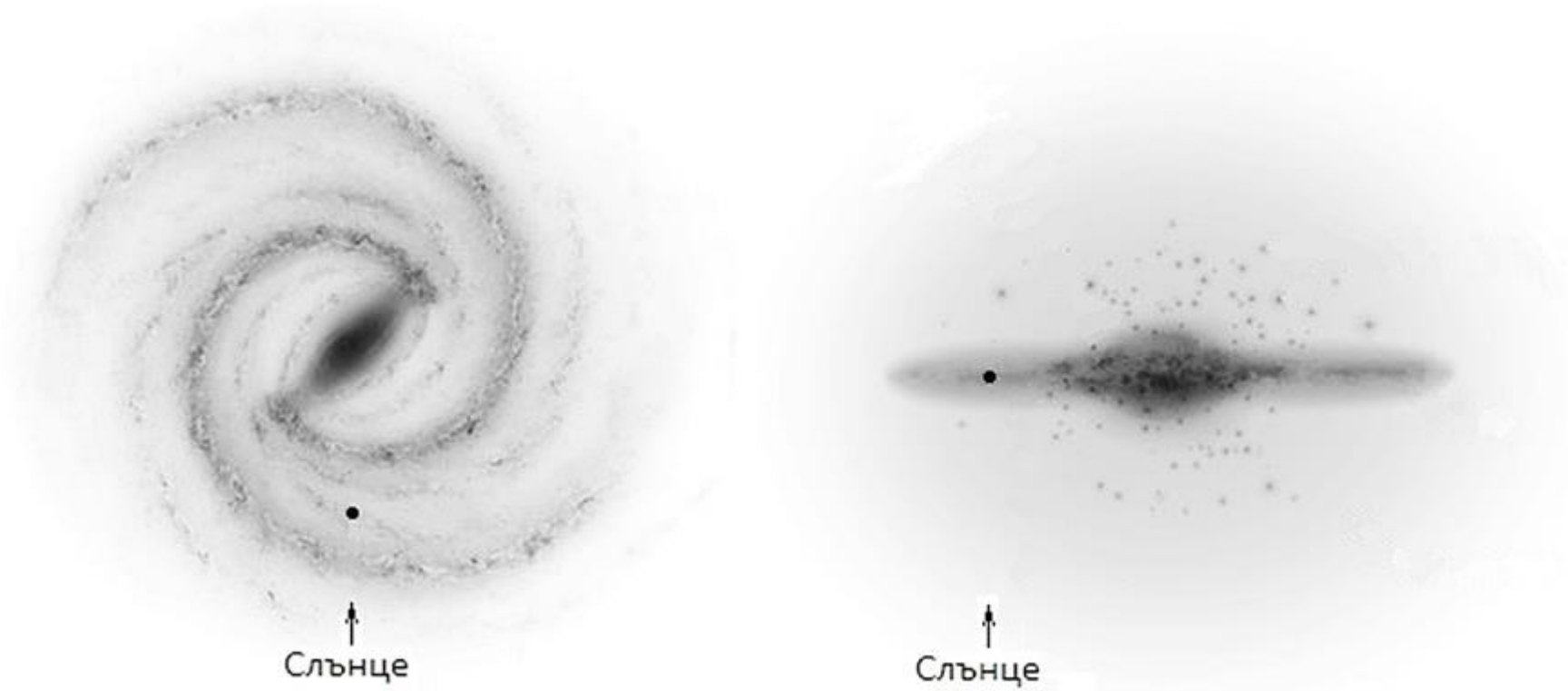

Фиг. 3. Височина на тропосферата



Фиг. 4. Квинтет на Стефан




Фиг. 5. Квинтетът на Стефан заедно с NGC 7320C




**Фиг. 6. Рисунки на нашата Галактика.**